《知曦》系统升级方案

1. **划词唤醒 Agent（前端交互与场景融合）**

   价值： 极大降低学生的交互门槛，实现“哪里不懂点哪里”的沉浸式学习。

   实现： 基于 Vue 框架监听选中文本事件。封装统一的 API 接口，配合预设的 Prompt 模板（如“解释概念”、“举个例子”、“总结代码段”），直接将上下文与选中文本一起传递给后端的 FastAPI。

2. **多智能体协同架构（系统核心大脑升级）**

   价值： 突破单一机器人的能力瓶颈，模拟真实教学中“导师+规划师+分析师”的协作模式。

   实现： 依托现有的 LangGraph 流程引擎，重构后端的 Agent 逻辑。引入 Router 节点进行意图识别分发。例如，代码报错问题分发给 Code_Tutor_Agent，学习进度滞后问题分发给 Planner_Agent 动态更新计划。

3. **主动干预式 Agent（多模态感知与 LLM 深度打通）**

   价值： 变“被动触发”为“主动关怀”，彻底激活 YOLO11 识别出的课堂行为数据 。

   实现： 建立基于 WebSockets 的双向通信与状态机机制。当视觉模块连续 N 帧检测到特定状态（如“专注度低于 50%”或“玩手机”），通过消息队列触发后台的 Intervention_Agent。Agent 结合当前播放的视频时间戳（如“多事务交叉并发”片段），主动向前端推送微缩版知识总结或提醒。

4. **语义缓存层与 Agent 自主更新（高并发架构与降本增效）**

   价值： 解决真实百人课堂高频重复提问导致的大模型 API 成本飙升与响应延迟问题，体现工程化成本控制思维。

   实现：查询拦截： 在请求进入 LLM 前，先对 Query 进行 Embedding 向量化，在 FAISS 或 Redis Vector 中进行 Cosine 相似度检索。命中阈值（如 >0.92）则直接返回缓存结果。Cache_Manager_Agent： 后台常驻巡检智能体。一旦监测到某知识点（如数据库原理的“活锁和死锁”） 的缓存命中率出现异常峰值，Agent 自动调用内部接口，在仪表盘向教师端发送预警：“检测到该知识点学生集中提问，建议补充教学资料”。

5. **MCP 代码沙盒（硬核工具调用）**

   价值： 针对计算机类课程（如数据结构、C++等）提供真实、安全的可执行环境，提升系统的专业深度。

实现： 利用 Model Context Protocol (MCP) 。使用 Docker 容器化技术搭建隔离的沙盒环境。限制 CPU、内存和网络权限。